Problem

wzj52501

Peking University

2020 年 4 月 22 日

count

给定一个 n 个点 m 条边的简单无向图 G，保证无重边或自环，每一条边都有一个边权 w_i。对于一棵 G 的生成树 T，定义其价值为 T 包含边的边权的最大公约数乘以边权之和，即

$$val(T) = (\sum_{e \in T} w_e) gcd(w_{e_1}, w_{e_2}, \ldots, w_{e_{n-1}})$$

求出 G 的所有生成树 T 的价值之和对 998244353 取模的结果。

$n \leq 30, w_i \leq 152501$

count

- 设 $f(d)$ 为所有边权 $gcd = d$ 的生成树权值之和，$F(d)$ 为所有边权为 d 的倍数的生成树权值之和。则 $F = f * 1$，根据莫比乌斯反演得 $f = F * \mu$。
- 我们需要求的答案为 $\sum_{d \geq 1} d \times f(d)$，

$$\sum_{d \geq 1} d \times f(d) = \sum_{d \geq 1} d \sum_{k|d} \mu(\frac{d}{k}) F(k) = \sum_{k \geq 1} F(k)\phi(k)$$

- 其中 $\phi(k)$ 为欧拉函数，可以用线性筛在 $O(W)$ 时间复杂度内求出。

count

- 下面考虑如何对于每个 $k \leq W$ 求出 $F(k)$。
- 将所有边权为 k 倍数的边取出，用多项式 $f(w) = x + w_i$ 代替其边权 w。那么对于一棵生成树 T，多项式 $P(T) = \prod_{e \in T} f(w_e)$ 的一次项系数就是 $Val(T)$。
- 这样一来用矩阵树定理求出这个多项式矩阵的行列式即为 $F(k)$。直接求元素是多项式的矩阵的行列式很麻烦，我们可以先任意代入 $n+1$ 个不同的 x 求出 $n+1$ 个点值，最后通过拉格朗日插值还原出行列式。

count

- 现在依然存在一个问题，我们可能需要求许多 $F(k)$。但考虑如果满足边权为 k 倍数的边数量少于 $n-1$，则 $F(k)$ 必定为 0。设 d 为 $1,2,\ldots,W$ 中最多的因子个数，那么需要我们求的 $F(k)$ 最多只有 $\frac{dm}{n-1}$ 个。
- 总时间复杂度为 $O(W+\frac{dm}{n-1}\times(m+n^4))$。

tree

给定一棵有根树 T，根节点为 1。每条树边的权值均为 1，每个结点有一个权值 v_i。设 x 的子树内（包含 x 自身）的所有结点为 $c_1, c_2, \ldots, c_k$，定义 x 的价值为

$$val_x = (v_{c_1} + d(c_1, x)) \oplus (v_{c_2} + d(c_2, x)) \oplus \cdots \oplus (v_{c_k} + d(c_k, x))$$

其中 $d(x, y)$ 表示 x 与 y 在树上的距离，即简单路径包含的边数。

你需要求出 $\sum_{i=1}^{n} val_i$ 的结果。

$n \leq 525010, 1 \leq v_i \leq 10^9$

tree

- 我们考虑用 n 个集合维护以每个节点 x 为根的子树内所有节点 i 的 $v_i + d(i, x)$。
- 我们需要这种集合支持以下四种操作：
  1. 与另一个集合合并
  2. 插入一个元素
  3. 集合内所有元素 $+1$
  4. 求集合内所有元素的异或
- 如果我们能实现集合的功能，就可以自底向上依次合并计算出每棵子树的答案。

tree

- 使用 Trie 树维护这 n 个集合，但这里的 Trie 树是从二进制的最低位到最高位开始建立的。
- 对于合并与插入操作，均按照 Trie 树的经典操作进行。由于将 n 棵仅包含一个元素的 Trie 树按任意顺序合并为一棵 Trie 树的总代价不会超过将 n 个元素依次插入一棵 $Trie$ 的代价，所以时间复杂度为均摊 $O(\log n)$。
- 对于全体 $+1$ 操作，我们只需从根开始交换左右子树，然后递归左子树继续操作即可。
- 对于查询异或，我们可以记录当前的全体异或值，当全体 $+1$ 时再计算答案的变化。由于 $x \oplus x+1 = 2lowzero(x) - 1$，$lowzero(x)$ 为 x 二进制最低位的 0。我们只用从根不断向右子树递归，查看左子树的奇偶性即可计算 $lowbit$。
- 时空复杂度均为 $O(n \log n)$。

THX

Q & A